

TS 국민 편의와 안전 AX 요구사항 명세서

버전 0.1 2026-09-10 발주 전 검토안

기능 28 건과 데이터·보안·성능·품질·관리 등 15 건, 총 43 건의 검토 명세다. 각 수치 기준은 발주 전 협의할 초안이며 CCK 제품의 측정 성능이 아니다.

명세 읽기와 공통 계약

입력과 사전조건은 처리 문장 및 데이터 항목에, 정상·예외 처리는 요구 본문에, 기대 결과는 검수 기준에 명시한다. 모든 T 요구 ID 는 해당 요구를 Given 사전조건 / When 정상 또는 오류 주입 / Then 검수 기준으로 시험하는 추적 ID 다. 구현 단계에서 세부 테스트 번호를 확장한다.

외부 URL 과 실제 API 명세가 미제공이므로 아래 API ID 는 설계 계약 식별자다. 운영 URL·스키마가 이미 존재한다고 의미하지 않는다. 사례별 인증·데이터·원천 기준을 확보한 후 구현한다.

SFR 001 로컬 모델 호출

BR08 / 공통 / 필수 / W02 / 검수 T-SFR-001

처리 요구: 입력 텍스트를 승인된 로컬 LLM·임베딩·재순위화 엔드포인트에만 전달한다. 모델·프롬프트 버전과 요청 ID 를 저장하고 출력 JSON 스키마를 검증한다. 스키마 재시도는 최대 1 회이며 실패 시 수동 경로를 제시한다.

검수 기준: 외부 네트워크를 차단하고 정상·스키마 오류·모델 중단을 주입했을 때 외부 호출 0 건, 실패 표시, 원문 보존을 확인한다.

화면 UI-C · 연계 API-C01 · 데이터 ModelVersion, Task · 권한 시스템 서비스 계정

SFR 002 근거 검색과 인용

BR06 / 공통 / 필수 / W02 / 검수 T-SFR-002

처리 요구: 기관·업무·사용자 권한 및 기준시점으로 검색 범위를 먼저 제한한다. 출력의 사실 주장마다 문서 ID, 버전, 항목 위치를 연결한다. 근거가 없거나 상충하면 미확인과 확인 담당자를 표시한다.

검수 기준: 접근 가능한 근거·금지 근거·상충 근거 사례에서 인용 위치와 원문 일치를 검수하고 금지 문서 제목·본문·요약의 노출 0 건을 확인한다.

화면 UI-C · 연계 API-C02 · 데이터 Case, Evidence · 권한 업무 권한 보유 사용자

SFR 003 기준과 규칙 버전

BR06 / 공통 / 필수 / W02 / 검수 T-SFR-003

처리 요구: 기한·자격·필수 조건은 승인된 규칙 테이블에서 계산한다. 적용 시작·종료일과 승인자를 기록하고 시행 예정 기준은 현행 기준과 구별한다. 소급 정정은 영향을 받은 사례 목록을 생성한다.

검수 기준: 개정일 전날·당일·다음날과 중첩 버전을 입력하면 기대 규칙을 적용하고, 유효 기준이 없으면 확정 안내를 차단한다.

화면 UI-A · 연계 API-C02 · 데이터 RuleVersion · 권한 기준 편집자와 별도 승인자

SFR 004 동의와 실행 내용 결속

BR07 / 공통 / 필수 / W03 / 검수 T-SFR-004

처리 요구: 외부 제출 전 대상·내용·효과·필수 개인정보를 요약한다. 사용자가 승인한 페이로드 해시·버전·동의시각을 실행 요청에 결속한다. 내용이 바뀌면 기존 승인을 무효화한다.

검수 기준: 승인 후 항목 변경·다른 사용자 실행·승인 만료 시 외부 쓰기 요청이 발생하지 않고 재승인을 요구한다.

화면 UI-C · 연계 API-C03 · 데이터 Consent, Execution · 권한 본인 또는 위임 확인 사용자

SFR 005 업무 상태와 재개

BR07 / 공통 / 필수 / W03 / 검수 T-SFR-005

처리 요구: 초안→검토중→승인대기→요청중→공식완료/실패/결과미확인 상태를 구별한다. 외부 쓰기는 idempotency key 를 사용하고 타임아웃 후 상태조회 전 자동 재제출을 차단한다.

검수 기준: 동일 요청 재전송·프로세스 재시작·응답 유실 시 실제 외부 처리 1 건 이하와 상태 재구성을 확인한다. 미확인은 실패나 완료로 표시하지 않는다.

화면 UI-C · 연계 API-C03 · 데이터 Task, Execution · 권한 실행 권한 서비스 계정

SFR 006 전자문서 수집과 정정

BR06 / 공통 / 필수 / W02 / 검수 T-SFR-006

처리 요구: 텍스트 PDF·DOCX·CSV·JSON 등 합의 형식의 파일을 크기·형식·악성코드 검사 후 수집한다. 원문·해시·항목·작성시점·권한을 연결한다. 이미지 전용·암호 문서는 처리불가 사유와 대체 입력을 제공한다.

검수 기준: 정상 파일·중복 파일·잘못된 형식·20MB 초과·이미지 전용 파일에서 입력 정책과 오류 안내를 확인한다. 원문을 AI 출력으로 덮어쓰지 않는다.

화면 UI-C · 연계 API-C04 · 데이터 Document, Evidence · 권한 자료 제공자 및 검토자

SFR 007 허용 API 와 반환 검증

BR07 / 공통 / 필수 / W03 / 검수 T-SFR-007

처리 요구: 호출 대상·메서드·파라미터를 허용 목록으로 제한한다. LLM 은 인증정보·임의 URL·SQL 을 생성해 실행할 수 없다. 공식 응답의 상태·대상·시점을 검증하고 오류 코드를 표준화한다.

검수 기준: 임의 URL·SQL·추가 파라미터를 문서나 사용자 입력에 삽입하면 실행이 차단된다. 공식 응답의 다른 차량·사례 ID 혼입을 오류로 처리한다.

화면 UI-A · 연계 API-C05 · 데이터 ConnectorContract · 권한 연계 서비스 계정

SFR 008 개선 의견과 운영 지표

BR10 / 공통 / 필수 / W06,W10 / 검수 T-SFR-008

처리 요구: 사용자의 정정·불편·중단 위치를 개인정보 최소화하여 수집한다. 개선과제에 근거·담당자·판단·후속 결과를 연결한다. 전 직원의 의견이나 사고 감소로 일반화하지 않는다.

검수 기준: 정정 제출→검토→반영→재검증 흐름을 재현하고, 사용자 원문을 운영 통계에 노출하지 않는다. 집계 분모와 기간을 화면에 표시한다.

화면 UI-A · 연계 API-C06 · 데이터 Feedback, Metric · 권한 운영자

SFR 101 조건 구조화와 확인

BR01 / X01 / 필수 / W07 / 검수 T-SFR-101

처리 요구: 희망 날짜·시간·지역·이동 범위와 공식 검사 조건을 필수/선택으로 구조화하고 편집 가능한 확인 화면을 제공한다. 상대 날짜는 절대 날짜와 시간대를 표시한다.

검수 기준: “다음 주 오후, 토요일도 가능” 입력 후 날짜 해석과 완화 조건을 확인한다. 필수조건 변경은 별도 동의 없이는 적용하지 않는다.

화면 UI-X01 · 연계 API-X01 · 데이터 Condition · 권한 본인 또는 위임 확인 사용자

SFR 102 실시간 후보와 대안 비교

BR01 / X01 / 필수 / W07 / 검수 T-SFR-102

처리 요구: 공식 조회 결과의 검사소·가능 시간·조회시각을 같은 화면에 표시한다. 마감·휴무·조회불가를 구별하고 조건 유지 상태에서 날짜·장소 대안을 비교한다.

검수 기준: 마감 응답은 빈 슬롯을 만들지 않고, 조회불가를 마감으로 표시하지 않는다. 날짜 변경 후 차량·필수조건이 보존된다.

화면 UI-X01 · 연계 API-X01 · 데이터 Slot · 권한 본인 또는 위임 확인 사용자

SFR 103 예약 재확인과 확정

BR01 / X01 / 필수 / W07 / 검수 T-SFR-103

처리 요구: 사용자 승인 후 슬롯을 재조회하고 예약 요청을 보낸다. 공식 예약 번호 수신 시에만 완료 표시한다. 미확인 상태는 상태조회로 해소한다.

검수 기준: 승인 직후 타인 선점·통신 중단·중복 클릭을 재현한다. 예약 1 건 이하, 허위 완료 0 건이며 미확인 결과를 복구할 수 있다.

화면 UI-X01 · 연계 API-X01 · 데이터 Booking · 권한 본인 또는 위임 확인 사용자

SFR 104 예약 변경과 취소

BR01 / X01 / 필수 / W07 / 검수 T-SFR-104

처리 요구: 공식 변경·취소 정책과 결과를 표시하고 영향 확인 후 실행한다. 변경 API 가 없으면 공식 채널로 안내하고 완료 여부는 미확인으로 유지한다.

검수 기준: 취소 불가 시점·이미 취소·승인 후 조건 변경에서 정책 위반 요청을 차단하고 공식 결과와 동일한 상태를 표시한다.

화면 UI-X01 · 연계 API-X01 · 데이터 Booking · 권한 본인 또는 위임 확인 사용자

SFR 201 검사 결과와 기준 결합

BR02 / X02 / 필수 / W04 / 검수 T-SFR-201

처리 요구: 승인된 결과 코드·차량/대상 식별자·검사시각을 가져와 해당 버전의 근거를 연결한다. 초기 범위는 자동차검사 10 개 결과 유형과 코드 100 개 이하이다.

검수 기준: 본인 결과·다른 사람 결과·미등록 코드·이전 기준을 입력하여 접근차단·근거 버전·미확인 표시를 확인한다.

화면 UI-X02 · 연계 API-X02 · 데이터 InspectionResult · 권한 본인 또는 위임 확인 사용자

SFR 202 필수 행동과 쉬운 설명

BR02 / X02 / 필수 / W04 / 검수 T-SFR-202

처리 요구: 규칙에 따라 필수·권고·추가확인 행동을 분류하고 쉬운 설명을 생성한다. 수치·기한·결과 판정 원문은 함께 보존하며 정비 진단·운행 안전 보증은 하지 않는다.

검수 기준: 복합 결과에서 정답표의 필수 행동과 기한을 누락·변조하지 않는다. 설명과 근거가 충돌하면 전문가 연결로 전환한다.

화면 UI-X02 · 연계 API-X02 · 데이터 Action · 권한 본인 또는 위임 확인 사용자

SFR 203 후속 조치 상태 분리

BR02 / X02 / 필수 / W04 / 검수 T-SFR-203

처리 요구: 사용자 확인·신청 접수·공식 조치완료로 서로 다른 상태로 표시한다. 완료에는 근거 발행기관·시각·대상을 연결한다. 연계가 없으면 공식 채널 링크와 사용자의 기록만 제공한다.

검수 기준: 사용자가 완료 버튼을 눌러도 공식 수리완료로 바뀌지 않는다. 공식 상태 응답이 없는 경우 완료 배지가 생기지 않는다.

화면 UI-X02 · 연계 API-X02 · 데이터 ActionStatus · 권한 본인 또는 위임 확인 사용자

SFR 204 결과 정정과 이의 연결

BR02 / X02 / 필수 / W04 / 검수 T-SFR-204

처리 요구: 사용자 정정 요청을 원 결과와 분리 저장하고 담당자의 확인 상태를 보여준다. 리콜 표본은 사용 승인된 자료만 처리하며 개인별 대상/수리 조회 확장은 데이터 계약 후 반영한다.

검수 기준: 오류 신고 뒤 공식 원 결과가 임의 수정되지 않고, 수정된 공식 결과 수신 시 이전 설명을 구버전으로 표시한다.

화면 UI-X02 · 연계 API-X02 · 데이터 Correction · 권한 본인 또는 위임 확인 사용자

SFR 301 관찰 사실과 불확실성 분리

BR03 / X03 / 필수 / W08 / 검수 T-SFR-301

처리 요구: 사용자 서술을 원문과 함께 관찰 사실·추정·미확인으로 분류한다. 초기 대상은 자동차 결함 보고 한 종류이며 항공·철도 신고체계는 범위 밖이다.

검수 기준: 불명확한 시점·추정 원인 입력 시 사실로 단정하지 않는다. 원문 문장과 분류의 위치가 대응한다.

화면 UI-X03 · 연계 API-X03 · 데이터 ReportDraft · 권한 본인 또는 위임 확인 사용자

SFR 302 증립적 보완 질문

BR03 / X03 / 필수 / W08 / 검수 T-SFR-302

처리 요구: 해당 신고 서식의 필수 항목 누락만 질문한다. 특정 원인·책임자 진술을 유도하지 않고 기억나지 않음 선택을 제공한다. 긴급 상황은 공식 긴급 경로를 우선 안내한다.

검수 기준: 필수 필드가 비면 필요한 질문을 제시하고 모르는 답변을 임의 생성하지 않는다. 긴급 문구 사례에서 보고 작성 완료를 기다리게 하지 않는다.

화면 UI-X03 · 연계 API-X03 · 데이터 ReportField · 권한 본인 또는 위임 확인 사용자

SFR 303 원문 대비와 제출 승인

BR03 / X03 / 필수 / W08 / 검수 T-SFR-303

처리 요구: 원문과 정리문을 나란히 표시하고 추가·삭제·변경을 확인시킨다. 작성자가 수정·승인한 버전만 공식 접수 인터페이스에 전달한다.

검수 기준: AI 가 추정 책임을 추가한 경우 차이가 드러나며 작성자가 제거할 수 있다. 미승인 버전 제출은 차단된다.

화면 UI-X03 · 연계 API-X03 · 데이터 ReportVersion · 권한 본인 또는 위임 확인 사용자

SFR 304 접수 확인과 보호 정책

BR03 / X03 / 필수 / W08 / 검수 T-SFR-304

처리 요구: 보고 유형별 공개 범위·수신기관·보존 정책을 화면에 표시하고 접수번호 수신 여부를 기록한다.

보호 법제·기관 권한이 미확정이면 실데이터 접수를 열지 않는다.

검수 기준: 접수 실패·미확인·권한 없는 열람에서 상태가 구별되고 보고 원문이 일반 검색·전체 통계에 유출되지 않는다.

화면 UI-X03 · 연계 API-X03 · 데이터 ReportReceipt · 권한 본인 또는 위임 확인 사용자

SFR 401 지적사항 단위 구조화

BR04 / X04 / 필수 / W05 / 검수 T-SFR-401

처리 요구: 기계식주차장 한 업무의 지적사항 ID·근거·조치 요구·담당·기한을 연결한다. 유형 20 개 이하로 시작하며 검사의 원 판정을 AI 로 변경하지 않는다.

검수 기준: 복수 지적 문서에서 승인된 필수 항목이 각 ID 에 연결되고, 기한이 불명확하면 보완 대상으로 남는다.

화면 UI-X04 · 연계 API-X04 · 데이터 Finding · 권한 권한 있는 담당자

SFR 402 조치 증빙 대응 검토

BR04 / X04 / 필수 / W05 / 검수 T-SFR-402

처리 요구: 전자 텍스트 증빙의 항목을 지적사항별로 대응시킨다. 충족 가능·불충분·상충·미확인을 제안하고 근거 위치와 누락 이유를 제시한다. 사진 자체의 결함 판독은 하지 않는다.

검수 기준: 다른 설비 증빙·구버전 증빙·무관 문구를 넣으면 동일 건의 충족 증거로 승인하지 않고 차이를 설명한다.

화면 UI-X04 · 연계 API-X04 · 데이터 ActionEvidence · 권한 권한 있는 담당자

SFR 403 담당자 검토와 반려

BR04 / X04 / 필수 / W05 / 검수 T-SFR-403

처리 요구: 검토자가 근거·AI 제안·변경 내역을 확인하고 조치증빙의 행정적 수리 또는 보완 요청을 결정한다. 물리적 안전·재가동 허가는 해당 권한자의 별도 절차로 남긴다.

검수 기준: AI 가 충족으로 제안해도 검토자 확인 전 종결하지 않는다. 반려 의견·재제출·담당자 변경 이력이 보존된다.

화면 UI-X04 · 연계 API-X04 · 데이터 ReviewDecision · 권한 권한 있는 담당자

SFR 404 미해결과 재발 이력

BR04 / X04 / 필수 / W05 / 검수 T-SFR-404

처리 요구: 미해결 사유·기한 경과·반복 지적을 조회하고 담당자에게 후속 확인 대상을 제공한다. 반복 언급을 사고 예측이나 위험 점수로 단정하지 않는다.

검수 기준: 기한 경과·조치 철회·지적 재개방 시 목록과 상태가 일치하며 미해결 건이 종결 집계에서 제외된다.

화면 UI-X04 · 연계 API-X04 · 데이터 FindingHistory · 권한 권한 있는 담당자

SFR 501 신청 유형과 기준 확인

BR05 / X05 / 필수 / W09 / 검수 T-SFR-501

처리 요구: 자격 또는 튜닝 중 선정된 한 신청의 대상·조건·기준 버전을 확인한다. 최종 범위는 서식 5 중 이하로 합의하고 적용 권한이 불명확한 유형은 안내만 제공한다.

검수 기준: 동명이인·상충 자격·미등록 신청 유형에서 자동 자격 판정을 내리지 않고 공식 확인 경로를 표시한다.

화면 UI-X05 · 연계 API-X05 · 데이터 ApplicationType · 권한 본인 또는 위임 확인 사용자

SFR 502 요건과 준비자료 대응

BR05 / X05 / 필수 / W09 / 검수 T-SFR-502

처리 요구: 사용자 상황과 승인된 요건을 연결해 필수·조건부 준비자료를 제시한다. 조건부 적용 이유와 미확인 항목을 보여준다. 도면의 안전 적합성을 판단하지 않는다.

검수 기준: 예외 요건·면제조건·기준 개정 사례에서 정답표와 준비 목록을 대조하고 모르는 조건을 사용자에게 확인한다.

화면 UI-X05 · 연계 API-X05 · 데이터 RequirementEvidence · 권한 본인 또는 위임 확인 사용자

SFR 503 보완과 초안 작성

BR05 / X05 / 필수 / W09 / 검수 T-SFR-503

처리 요구: 전자 텍스트 서류의 누락·상충을 표시하고 수정 제안을 만든다. 원문과 초안을 보존하며 사용자 입력에 없는 경력·사실을 채워 넣지 않는다.

검수 기준: 필수 자료 누락·증빙 불일치·서식 버전 차이를 제시하고, 수정 후 해당 누락 표시만 해소되는지 확인한다.

화면 UI-X05 · 연계 API-X05 · 데이터 ApplicationDraft · 권한 본인 또는 위임 확인 사용자

SFR 504 공식 접수와 상태 연결

BR05 / X05 / 필수 / W09 / 검수 T-SFR-504

처리 요구: 승인된 데이터만 공식 신청 채널로 전달하거나 내려받을 수 있게 한다. 접수와 자격·안전 승인 상태를 구분한다. 본 예산은 접수 어댑터 1 개를 가정한다.

검수 기준: 접수번호를 받더라도 자격 승인으로 표시하지 않는다. API 부재 시 파일 준비 모드로 범위를 재합의하고 실행 완료를 만들지 않는다.

화면 UI-X05 · 연계 API-X05 · 데이터 ApplicationReceipt · 권한 본인 또는 위임 확인 사용자

DAR 001 데이터 품질과 삭제

BR06 / 공통 / 필수 / W02 / 검수 T-DAR-001

처리 요구: 데이터 사전·원천·버전·권한·보존기간·파기 담당을 정의한다. 동의 철회 및 삭제는 원문·검색 색인·캐시·파생 요약에 전파하고 백업은 정해진 수명 이후 제거한다. 보존기간은 TS 기록·개인정보 기준으로 계약 전 확정한다.

검수 기준: 삭제 대상 테스트 ID 가 검색·캐시에서 더 이상 조회되지 않으며 보존 예외의 근거와 만료를 감사할 수 있다.

화면 공통 화면 · 연계 공통 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

SER 001 인증과 최소 권한

BR07 / 공통 / 필수 / W03 / 검수 T-SER-001

처리 요구: 기존 본인확인·SSO 에 연계하고 사용자·대리인·검토자·관리자·서비스 계정을 분리한다. 모든 문서·사례·API 에서 서버 측 권한검사를 수행하고 운영자 원문 열람은 사유를 남긴다.

검수 기준: 직접 URL·다른 ID·검색·다운로드·내보내기 경로의 수평/수직 권한 우회 테스트에서 무권한 노출 0 건.

화면 공통 화면 · 연계 공통 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

SER 002 개인정보와 비밀정보

BR07 / 공통 / 필수 / W06,W10 / 검수 T-SER-002

처리 요구: 전송·저장 보호, 인증정보 비밀 저장소 관리, 로그 마스킹, 다운로드 통제를 적용한다. 원문을 모델 학습에 재사용하지 않는 것을 기본으로 하고 별도 적법한 근거·승인 시에만 변경한다.

검수 기준: 개인식별·토큰·비밀번호를 포함한 입력으로 로그·오류·모델 추적을 검사하여 원값 노출 0 건. 실제 TLS·저장 암호화 구성을 검수한다.

화면 공통 화면 · 연계 공통 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

SER 003 문서 내 악성 지시 차단

BR07 / 공통 / 필수 / W06,W10 / 검수 T-SER-003

처리 요구: 검색 문서·보고 내용의 지시문은 업무 데이터로 처리한다. 권한 변경·외부 전송·실행 승인 우회는 응용 계층에서 차단하며 패키지 취약점과 라이선스를 관리한다.

검수 기준: 권한 우회·시스템 프롬프트 유출·데이터 외부 반출·임의 도구 실행 공격세트를 수행하고 치명적·높음 결함 미해결 0 건을 확인한다.

화면 공통 화면 · 연계 공통 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

PER 001 성능 측정과 자원 규모

BR08 / 공통 / 필수 / W02,W06,W10 / 검수 T-PER-001

처리 요구: 로컬 환경에서 A03 부하와 60 분 지속 시험을 수행한다. 비생성 화면/API 자체처리 p95 3 초 이내, 생성 첫 표시 p95 8 초 이내, 전체 응답 p95 40 초 이내를 초안 목표로 한다. 외부 API 대기과 내부 처리를 구분한다.

검수 기준: 요청 8,000 입력/1,000 출력 토큰 이내의 고정 세트로 동시 생성 10 건을 시험한다.

부하·모델·GPU·캐시 조건·실패율·p95 를 제출하고 목표 미달은 증설/범위 재협의 후 재검수한다.

화면 공통 화면 · 연계 공통 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

PER 002 시간 초과와 대기열

BR08 / 공통 / 필수 / W03,W06,W10 / 검수 T-PER-002

처리 요구: 로컬 생성 60 초 경과 시 결과 지연을 표시하고 취소를 제공한다. 큐 길이 상한과 요청별 타임아웃을 설정한다. 외부 쓰기 요청 취소가 원거래 취소를 의미한다고 표시하지 않는다.

검수 기준: 과부하·취소·모델 중단에서도 UI 가 응답하고, 재시도 전 진행 상태를 확인하며 승인된 외부 작업이 중복 실행되지 않는다.

화면 공통 화면 · 연계 공통 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

COR 001 복구와 운영 연속성

BR08 / 공통 / 필수 / W06,W10 / 검수 T-COR-001

처리 요구: 서버·모델·색인·업무 데이터의 백업 및 복원 절차와 버전 롤백을 제공한다. RTO 4 시간, RPO 24 시간은 초기 목표다. 거래 상태는 공식 원장과 재대사하며 보조 DB 유실을 허용 완료로 보정하지 않는다.

검수 기준: 격리 시험환경에서 백업 복원과 이전 버전 재기동 시간을 측정하고 진행중·미확인 거래의 재대사 결과를 제출한다. 단일 서버의 무중단 제공을 보증하지 않는다.

화면 공통 화면 · 연계 공통 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

UIR 001 접근성과 화면 상태

BR09 / 공통 / 필수 / W06,W10 / 검수 T-UIR-001

처리 요구: WCAG 2.2 AA 를 목표로 키보드 조작·초점·레이블·오류 안내·200% 확대·모바일 재배포를 제공한다. 로딩·빈 결과·일부 성공·실패·권한 거부·오프라인·미확인을 구별한다.

검수 기준: 대표 업무를 마우스 없이 끝내고 스크린리더로 입력·상태·오류를 확인한다. 360px 와 1280px 폭에서 핵심 행동과 근거가 잘리지 않는지 수동 검수한다.

화면 공통 화면 · 연계 공통 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

QUR 001 AI 근거 품질 평가

BR09 / 공통 / 필수 / W02,W06,W10 / 검수 T-QUR-001

처리 요구: 서비스별 100 개 업무 사례를 초기 예산으로 확보한다. 정상 60·예외 25·권한/안전 15 개를 구성하고 전문가 2 인이 불일치를 보존·조정한다. 개발용과 최종 보존 세트를 분리한다.

검수 기준: 필수 사실·기한 보존율 98% 이상, 인용 일치율 95% 이상을 초안 목표로 한다. 검수세트에서 무권한 노출·허위 공식완료·무승인 실행은 0 건이어야 한다. 0 건을 운영 위험 0 으로 해석하지 않는다. 보존율은 필수 사실이 정의된 사례 중 해당 사실을 모두 보존한 사례 비율, 인용 일치율은 인용 요구 사례 중 모든 인용이 원문과 일치한 사례 비율이다. 분포·유보·평가 제외 건수를 별도 보고한다.

화면 공통 화면 · 연계 공통 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

QUR 002 비 AI 대비 이용성 검증

BR09 / 공통 / 필수 / W06,W10 / 검수 T-QUR-002

처리 요구: 표준 안내·필터·체크리스트를 비교안으로 유지한다. 서비스별 최소 12 명 예비 이용자에게 순서를 교차 배정하고 완료·시간·오류·이해도를 관찰한다. 고령·접근성 수요를 포함한다.

검수 기준: 시험 결과와 사례별 실패를 제출한다. 우월성·사고감소를 통계적으로 보장하지 않으며 명확한 추가 가치가 없으면 해당 AI 기능을 유보·축소한다. 최종 표본은 예비 결과 후 정한다.

화면 공통 화면 · 연계 공통 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

TER 001 시험과 요구 추적

BR10 / 공통 / 필수 / W06,W10 / 검수 T-TER-001

처리 요구: 모든 ID 를 화면·API·데이터·코드·시험 증거에 연결한다. 단위·계약·통합·권한·사용자 인수시험을 구분하고 실패 건과 재시험 기록을 보존한다.

검수 기준: 요구 누락 0 건, 계약 범위 필수 시험 미수행 0 건, 치명적/높음 결함 미해결 0 건. 경미한 결함은 발주기관이 기한·책임을 승인한다.

화면 공통 화면 · 연계 공통 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

PMR 001 사업과 중복 범위 확정

BR10 / 공통 / 필수 / W01 / 검수 T-PMR-001

처리 요구: 최종 계약·기준 요구사항·변경합의·실제 기능을 대조하여 신규·재사용·제외를 확정한다. 업무 소관·위임·위탁·담당조직·근거 시행일을 TS 와 확인한다. 미확정 업무는 개발 착수 대상에서 분리한다.

검수 기준: X01~X05 별 비중복 표와 권한 책임표에 업무 담당자 확인이 있고, 중복 기능은 요구·WBS·예산에서 함께 제외된다.

화면 공통 화면 · 연계 공통 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

PMR 002 단계와 변경 관리

BR10 / 공통 / 필수 / W01,W10 / 검수 T-PMR-002

처리 요구: 1 단계 8 개월·2 단계 6 개월 가정에 따라 월별 산출물을 제출한다. 범위·데이터·API·성능 변경은 비용·일정·시험 영향을 기록하고 계약상 변경 절차로 확정한다.

검수 기준: WBS·위험·이슈·변경대장과 요구사항 버전이 일치한다. 불확실한 외부 API 를 확보된 것으로 보고하지 않는다.

화면 공통 화면 · 연계 공통 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

PMR 003 인수와 지식재산

BR10 / 공통 / 필수 / W06,W10 / 검수 T-PMR-003

처리 요구: 설계·소스·설정·규칙·프롬프트·평가세트·API 계약·SBOM·운영 매뉴얼을 계약상 권리 범위와 함께 인계한다. 기존 자산과 신규 산출물의 소유·수정·재사용·유지보수 권리를 구분한다.

검수 기준: 깨끗한 검수환경에서 전달 패키지로 재설치·복구가 가능하고, 라이선스 만료·계약 종료 시 데이터·근거·상태를 표준 형식으로 반출한다.

화면 공통 화면 · 연계 공통 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

PMR 004 교육과 운영 책임

BR10 / 공통 / 필수 / W06,W10 / 검수 T-PMR-004

처리 요구: 사용자·검토자·기준 관리자·운영자를 대상으로 단계별 교육 4 회와 4 주 시범운영을 수행한다.

근무시간 지원·장애 등급·연락망·권한·규칙 갱신 책임과 유상 운영/하자 책임 경계를 정한다.

검수 기준: 운영 담당자가 근거 갱신·사용자 정정·실패 재개·백업 복구를 시연한다. 인력 감축 환산을 성과지표로 사용하지 않는다.

화면 공통 화면 · 연계 공통 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

화면 정의와 사용자 흐름

화면	목적	기본 흐름
UI-C	공통 사례와 근거	사례 권한 확인 → 입력 → 근거/정정 → 승인 → 처리 상태. 근거 열기는 현재 입력 유지.
UI-A	기준과 운영 관리	편집자 초안 → 별도 승인 → 버전 활성화 → 영향 확인. 일반 이용자 접근 차단.
UI-X01	예약 조건과 가능 시간	조건 확인 → 같은 화면에서 날짜/검사소/마감 비교 → 최종 확인 → 공식 결과.
UI-X02	결과와 행동 목록	본인 결과 → 쉬운 설명과 원문 → 필수/권고/확인 → 출처별 조치 상태.
UI-X03	보고 작성과 원문 비교	사실/추정 확인 → 중립 질문 → 변경 비교 → 작성자 승인 → 접수번호.
UI-X04	지적과 조치 증빙	지적 선택 → 증빙 대응 → 불충분 사유 → 권한자 검토 → 보완 또는 행정 종결.
UI-X05	신청 준비와 보완	유형 확인 → 조건별 요건 → 누락/상충 → 초안 확인 → 공식 접수 상태.

모든 화면은 로딩 중 중복 실행을 막되 취소·상태조회는 제공한다. 빈 결과와 시스템 오류를 구별하고 입력 오류는 해당 필드·초점·해결 방법을 제시한다. 일부 성공은 성공 항목과 재시도 항목을 분리한다. 재시도는 조회부터 수행하며 외부 제출은 승인·중복 제어를 거친다. 모바일은 단일 열, 근거는 펼침 방식으로 제공하고 뒤로 이동 시 입력을 유지한다.

업무 상태

초안 → 검토중 → 승인대기 → 요청중 → 공식완료 / 실패 / 결과미확인. 반려는 초안으로 돌아가 새 버전을 만든다. 결과미확인은 공식 상태 대사로만 해소한다. X04의 증빙 수리와 X05의 접수완료는 안전·자격의 최종 승인 상태와 별개다.

인터페이스와 데이터 계약

ID	대상	요청과 응답 핵심 필드
API-C01	로컬 호출	task_id, model_version, schema_id, input → output, usage, status
API-C02	기준 검색	business_id, effective_at, scope → rule/evidence/version
API-C03	실행과 상태	case_id, consent_hash, payload_version, idempotency_key → official_id, state
API-C04	문서 수집	document_id, hash, owner, file_type, version → blocks, errors
API-C05	연계 허용목록	connector_id, operation, typed_params → source, fetched_at, result
API-C06	피드백	case_id, correction_type, user_text → receipt, review_state
API-X01	예약 시스템	vehicle_ref, inspection_type, date/radius, slot_id → slots/booking/status
API-X02	결과 시스템	subject_ref, result_id → result_code, standard_version, action_state
API-X03	보고 접수	report_version, consent_ref → receipt_id, received_at, state
API-X04	조치 관리	finding_id, evidence_ids, reviewer_id → decision, due_date, state
API-X05	신청 시스템	type_id, evidence_refs, approved_payload → receipt_id, state

공통 오류: 입력오류 400, 인증없음 401, 권한거부 403, 자원없음 404, 상태충돌 409, 과다요청 429, 상대 장애 502/504 를 내부 표준으로 제안한다. 실제 상대 API 코드와 매핑한다. 쓰기 재시도는 상태 조회와 맥등 보장을 확인한 후 수행한다. 읽기는 상한 내 지수 지연 재시도를 설정한다.

공통 엔터티: Case(case_id, owner_scope, business_id, state), Evidence(evidence_id, source_id, version, location, hash, access_scope), RuleVersion(valid_from, valid_to, approver), Consent(payload_hash, expires_at, actor), Execution(request_id, external_id, state, checked_at), Audit(actor, action, timestamp, reason).
보존기간·위임 확인·실제 필드 길이는 상세설계 산출물에 확정한다.

시험 계획과 판정 책임

단위 시험은 규칙·구조화·상태 전이를, 계약 시험은 API 스키마·오류·버전·타임아웃을, 통합 시험은 공식 상태·권한·복구를 검증한다. X01의 선점과 중복, X02의 허위 완료, X03의 사실 변조, X04의 잘못된 증빙 수리, X05의 자격 오판을 필수 실패 시나리오로 둔다.

AI 평가의 분모는 완료된 업무 사례다. 한 사례의 여러 모델 호출·같은 사례의 반복 실행을 독립 표본으로 늘려 세지 않는다. 개발 중 선정한 어려운 사례는 반례 시험으로 보고하고 운영 실패율 추정에 사용하지 않는다. 전문가 불일치와 유보를 유지하며 자동 평가의 통과 사례도 사람이 검토한다.

개발팀은 시험을 수행하고 QA는 결과·재현성을 검토한다. 발주기관 업무 책임자는 의미·규칙·공식 상태를, 보안 담당자는 개인정보·권한을, 운영 담당자는 인수·복구를 판정한다. 본 명세의 작성과 문서 QA는 이 실제 인수검사를 대신하지 않는다.

지원 모드 변경

공식 API와 개인정보 처리 근거를 확보하지 못한 업무는 승인된 표본 기반 준비 모드로만 검증한다. 실시간 조회나 실제 실행을 납품한 것으로 표시할 수 없다. 준비 모드·조회 모드·실행 모드는 검수 항목과 가격을 다시 합의하여 구분한다.

근거와 적용 범위

S08 기술 확장 검토와 사용자 경험. 2026-09-10. 조사일 2026-09-10. 파생 조사와 사용자 현장 의견. CCK 실제 수행능력·TS 의사결정의 증명 아님.

../04_기관리서치/TS_대화구조화/기술확장_2026-09-10/CCK_TS_기술기반_확장검토.md